

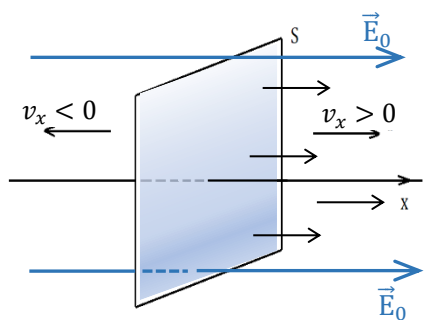
§14. Электрический ток. Закон сохранения заряда

Начиная изучение основных законов постоянного тока, договоримся, что мы ограничимся только рассмотрением тока проводимости в проводящей среде, главным образом в металлах. Электрический ток представляет собой перенос заряда *носителями тока* через ту или иную поверхность (например, через сечение проводника). В металлах носителями тока являются электроны, в полупроводниках – электроны и дырки, в электролитах – положительные и отрицательные ионы, в ионизованных газах и плазме – ионы и электроны.

При отсутствии электрического поля носители тока хаотически движутся в различных направлениях и электрический ток в среде равен нулю. Например, если рассматриваемая среда – ионизованный газ или электролит, то распределение носителей тока по скоростям выражается максвелловским законом распределения скоростей (см. §17 раздел «Молекулярная физика. Термодинамика»). Разместим в рассматриваемой среде площадку S , перпендикулярную оси OX , через неё в каждую единицу времени слева направо и справа налево будет пролетать одно и то же число частиц. В результате переноса заряда через площадку не будет: $\langle v_x \rangle = 0$. Аналогично, можно разместить площадки перпендикулярно двум другим осям OY и OZ , для них так же будут справедливы равенства $\langle v_y \rangle = 0$ и $\langle v_z \rangle = 0$.

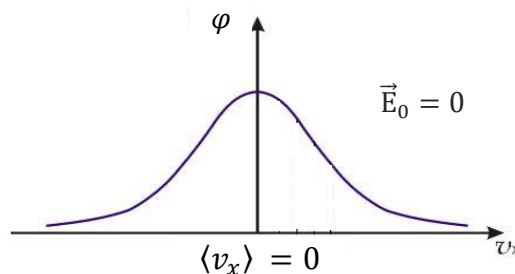
Следовательно, среднее значение вектора скорости носителей тока при отсутствии внешнего электрического поля равно средней скорости теплового движения носителей равно нулю:

$$\langle \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}_T \rangle = \langle v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k} \rangle = \langle v_x \rangle \vec{i} + \langle v_y \rangle \vec{j} + \langle v_z \rangle \vec{k} = 0.$$



Переноса заряда через поверхность S не происходит.

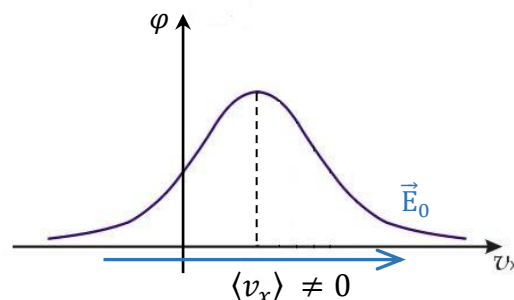
Теперь представим ситуацию, когда в проводящей среде присутствует электрическое поле напряжённостью $\vec{E}_0$ параллельное оси OX . Носители тока будут ускоряться и приобретать дополнительную скорость в направлении поля. Число носителей, пересекающих площадку, слева направо



будет больше числа носителей, перемещающихся справа налево, средняя скорость движения вдоль OX будет отлична от 0 $\langle v_x \rangle = u_x \neq 0$. Можно сказать, что на хаотическое движение носителей в таком случае накладывается упорядоченное движение с некоторой средней скоростью $\vec{u} = u_x \vec{i}$, направленной вдоль силовой линии поля. Средние значения других компонент скорости не изменятся: $\langle v_y \rangle = 0$ и $\langle v_z \rangle = 0$. Следовательно, среднее значение вектора скорости носителей тока при наличии внешнего электрического поля станет определяться скоростью упорядоченного движения:

$$\begin{aligned} \langle \vec{v} \rangle &= \langle v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k} \rangle = \langle \vec{v}_t + \vec{u} \rangle = \langle \vec{v}_t \rangle + \langle \vec{u} \rangle \\ \Rightarrow \quad \langle \vec{v} \rangle &= \vec{u}, \end{aligned}$$

мы принимаем, что все носители тока в проводящей среде одинаковы, и электрическое поле сообщает им одинаковую скорость, сонаправленную с вектором напряжённости $\vec{E}_0$.



В металлах, как было сказано выше, носителями тока являются электроны – заряженные частицы с полуцелым спином. Поведение таких частиц подчиняется статистике Ферми – Дирака, отличающейся от распределения Максвелла - Больцмана, но формула для среднего значения вектора скорости справедлива и для них.

Таким образом в проводнике возникает *электрический ток – упорядоченный перенос электрических зарядов*.

Количественной мерой электрического тока служит *сила тока I* , которая численно равна *заряду, переносимому сквозь некоторую поверхность S внутри проводника в единицу времени*:

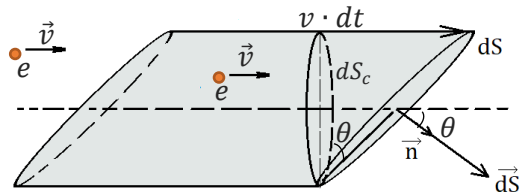
$$I = \frac{dq}{dt}.$$

Единицей измерения силы тока является ампер (А): $[I] = \frac{[q]}{[t]} = \frac{\text{Кл}}{\text{с}} = \text{А}$.

Рассмотрим простейший случай, когда все носители тока в проводящей среде одинаковы (например, электроны в металлах). Поскольку направление переноса заряда совпадает с направлением движения носителей тока, для простоты будем полагать, что носители тока имеют положительный заряд. Представим, что наша среда обладает следующими известными нам характеристиками: e – заряд носителя тока, n – концентрация носителей тока, $\vec{u}$ – скорость упорядоченного движения носителей. Выделим в среде бесконечно малую площадку $d\vec{S}$ и постараемся определить, какой заряд dq пересечёт эту площадку за время dt . Мы можем сосчитать суммарный заряд dq как произведение заряда одного носителя на число носителей

тока, прошедших через нее. При этом мы должны учесть, что все носители обладают разными скоростями $\vec{v}$ и поэтому, за отведённый промежуток времени dt некоторые из носителей не пересекут площадку $d\vec{S}$, а только приблизятся к ней. Придётся сгруппировать носители по значениям скорости $\vec{v}$, и сначала найти $dq(\vec{v})$ — заряд, перенесённый через выделенную площадку носителями, скорости которых $\vec{v}$.

За время наблюдения выделенную площадку успеют пересечь только носители тока со скоростью $\vec{v}$, находящиеся внутри некоторого косоугольного цилиндра, площадь основания которого равна $d\vec{S}$, образующая направлена вдоль вектора скорости, а ее длина равна $v \cdot dt$. Носители тока, имеющие скорость $\vec{v}$, но находящиеся вне этого цилиндра, не успевают долететь до площадки или пролетают мимо. Соответственно, число носителей в этом мысленно выделенном цилиндре и будет равно $dN(\vec{v})$ — числу носителей, скорость которых лежит в интервале $(\vec{v}, \vec{v} + d\vec{v})$, за время наблюдения dt , пересекающих площадку $d\vec{S}$. Эти носители тока перенесут заряд $dq(\vec{v}) = e \cdot dN(\vec{v})$.



Полный заряд, переносимый носителями тока через площадку $d\vec{S}$, можно найти, сложив $dq(\vec{v})$ для всех возможных значений скорости носителей $\vec{v}$. Для цилиндра, приведённого на картинке

$$dq = \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} dq(\vec{v}) = \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} e \cdot dN(\vec{v}).$$

Число носителей тока в цилиндре выразим через концентрацию носителей, имеющих данную скорость $dn(\vec{v})$ и объём цилиндра $V = dt \cdot v \cdot dS \cdot \cos \theta = dt \cdot \vec{v} \cdot d\vec{S}$ (см. §9):

$$dq = \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} e \cdot dn(\vec{v}) \cdot dt \cdot \vec{v} \cdot d\vec{S} = e \cdot dt \cdot d\vec{S} \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} \vec{v} \cdot dn(\vec{v}) =$$

Умножив и разделив выражение на n — концентрацию носителей тока, получим под интегралом относительную концентрацию носителей $\frac{dn(\vec{v})}{n}$, движущихся со скоростью $\vec{v}$.

Поскольку концентрация есть величина пропорциональная числу частиц $n = \frac{N}{V}$, то относительная концентрация равна относительному числу, имеющих скорость $\vec{v}$:

$$\frac{dn(\vec{v})}{n} = \frac{dN(\vec{v})}{N}.$$

Тогда

$$= n \cdot e \cdot dt \cdot d\vec{S} \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} \vec{v} \cdot \frac{dN(\vec{v})}{N} = n \cdot e \cdot dt \cdot d\vec{S} \cdot \langle \vec{v} \rangle = n \cdot e \cdot dt \cdot d\vec{S} \cdot \vec{u}.$$

$$\langle \vec{v} \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \int \vec{v} \cdot \frac{dN(\vec{v})}{N}$$

по всему диапазону значений $\vec{v}$

Таким образом, через площадку $d\vec{S}$ за время наблюдения dt переносится заряд, равный

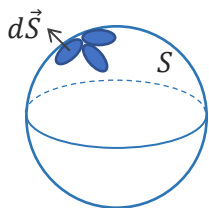
$$dq = n \cdot e \cdot \vec{u} \cdot dt \cdot d\vec{S}.$$

Следовательно, величина силы тока, протекающего через выбранную нами площадку в проводящей среде, равна:

$$dI = \frac{dq}{dt} = n \cdot e \cdot \vec{u} \cdot d\vec{S},$$

мы учли, что выбранная площадка $d\vec{S}$ является малой, и сила тока, протекающего через неё, тоже будет малой величиной. Первые три множителя в последнем выражении являются характеристиками среды, по которой протекает электрический ток, их можно объединить в одну величину – *вектор плотности тока*:

$$\vec{j} = n \cdot e \cdot \vec{u}.$$



Электрический ток может быть распределён по поверхности, через которую он протекает, неравномерно. Зная вектор плотности тока в каждой точке интересующей нас поверхности S , можно найти и силу тока через эту поверхность как поток вектора плотности тока $\vec{j}$:

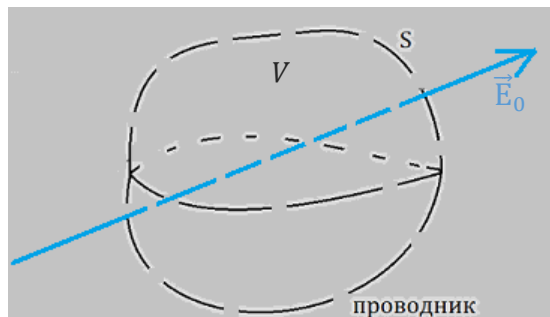
$$I = \int_S dI = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S},$$

для замкнутых поверхностей соответственно:

$$I = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}.$$

Закон сохранения электрического заряда.

Одним из фундаментальных физических законов является закон сохранения заряда. Выразим его математически через макроскопические величины плотность заряда ρ и плотность электрического тока $\vec{j}$. Выберем в проводящей среде произвольную замкнутую поверхность S , ограничивающую объём V .



Рассмотрим, как с течением времени будет меняться заряд внутри объёма. Под действием электрического поля часть заряда пересечёт поверхность S и покинет объём V . При этом в силу закона сохранения заряда:

$$q = q_{\text{остался внутри } V} + q_{\text{вышедший через границу } S} = \text{const};$$

$$d(\text{const}) = dq + dq_S = 0 \Rightarrow dq = -dq_S.$$

У Вас есть пять яблок, три из них Вы отдали другу. Следовательно, у Вашего друга стало на три яблока больше, а у Вас – на три меньше. Изменение яблок у друга равно плюс трём, изменение яблок у Вас равно минус трём 😞.

Заряд, вышедший через границы поверхности S , можно выразить, используя величину силы тока, прошедшего через поверхность:

$$dq_S = I \cdot dt = \left(\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \right) dt.$$

Заряд за единицу времени, вытекающий из объёма V будет равен:

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{dq_S}{dt} = -\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}.$$

Поток вектора плотности тока через произвольную замкнутую поверхность, выбранную в проводящей среде, равен убыли зарядов в единицу времени внутри объёма, ограниченного этой поверхностью – закон сохранения электрического заряда (уравнение непрерывности):

$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}.$$

Для расширения возможностей применения этого закона придадим ему другую форму – дифференциальную (локальную), применив к левой части выражения формулу Гаусса - Остроградского (см. §4, §12). Правую часть перепишем, выразив заряд внутри V через объёмную плотность ρ .

$$\left. \begin{aligned} \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} &= \int_{V_S} (\text{div } \vec{j}) dV \\ q &= \int_{V_S} \rho dV \end{aligned} \right\} \Rightarrow \int_{V_S} (\text{div } \vec{j}) dV = -\frac{d}{dt} \left(\int_{V_S} \rho dV \right) = -\int_{V_S} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

Интеграл может изменяться во времени, если изменяется область интегрирования или подынтегральное выражения. В нашем случае область интегрирования не изменяется, поэтому все изменение связано с подынтегральным выражением и производную по времени можно

пронести под знак интеграла. Замена полной производной $\frac{d}{dt}$ на частную $\frac{\partial}{\partial t}$ связана с тем, что плотность зависит не только от времени, но и от координат.

Вообще говоря, из равенства интегралов не следует равенства подынтегральных выражений, но наше равенство справедливо *для любой области интегрирования*, а это кардинально меняет ситуацию. Допустим, что в некоторой области подынтегральные выражения не равны, тогда мы можем перенести область интегрирования туда и равенство интегралов нарушится – мы приходим к противоречию. Следовательно, подынтегральные выражения равны:

$$\operatorname{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

дивергенция вектора плотности тока в некоторой точке равна убыли заряда в единицу времени в этой же точке.

В случае *стационарного* (постоянного) *тока* распределение зарядов в пространстве остаётся неизменным (на место переместившегося носителя тока тут же приходит другой такой же носитель), т.е.

$$\frac{dq}{dt} = 0 \quad \text{и} \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

Следовательно, для постоянного тока:

$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{и} \quad \operatorname{div} \vec{j} = 0 \quad -$$

а значит, линии вектора плотности тока $\vec{j}$ в этом случае нигде не начинаются и нигде не заканчиваются – замкнутые линии (см. §2, 4) и поле вектора $\vec{j}$ не имеет источников.